

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2002-2003

Esame dell'11 Febbraio 2004

Appello supplementare per gli iscritti prima del 2000

1. Data la retta r di equazioni $x - 2y - z = 2x + y + 3 = 0$,
 - a) scrivere le equazioni di una retta s sghemba con r
 - b) scrivere l'equazione cartesiana di una superficie che contenga sia r che s .
2. Dati i punti del piano $P = (0, 1)$, $Q = (1, 0)$, $A = (1, 1)$ e $B = (-2, -2)$, dire se fra le coniche non degeneri che passano per A, B, P e Q ve ne sono di tipo paraboloico, iperbolico, ellittico.
3. Sia data la curva C_k di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^3 + t^2 \\ y = t^2 + t \\ z = kt^3 - t \end{cases}$$

- a) Determinare, se esiste, un valore di k per il quale C_k sia piana.
 - b) Posto $k = 0$, determinare, se esiste, il piano osculatore a C_0 nel punto $(0, 0, 0)$.
4. a) Scrivere nella forma $a + ib$ (a, b reali) i numeri complessi

$$\frac{1}{1+i} \quad \frac{1}{2i} \quad \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2004} \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^{2004}$$

- b) Dire quali dei seguenti polinomi hanno radici reali

$$1 + X + X^3 \quad 1 + X + X^4 \quad iX^2 - i$$

5. Si considerino le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

come elementi dell' $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$

- a) Determinare una matrice $C \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ tale che l'insieme $\{A, C\}$ sia linearmente indipendente, l'insieme $\{B, C\}$ sia linearmente indipendente e l'insieme $\{A, B, C\}$ sia linearmente dipendente.
 - b) Determinare una base di $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ contenente A e B .
6. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ e siano v, w, z tre suoi elementi
 - a) E' vero che se v, w, z sono linearmente indipendenti allora anche
$$v - w \quad w - z \quad z - v$$
sono linearmente indipendenti?
 - b) E' vero che se $v - w, v + w, z - w$ sono linearmente indipendenti allora anche v, w, z sono linearmente indipendenti?
 - c) E' vero che se v, w, z sono linearmente indipendenti allora anche $v + 2w - 3z, 3v - 2w + z,$ sono linearmente indipendenti?

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'11 Febbraio 2004 - Appello supplementare per gli iscritti prima del 2000

Esempi di soluzione

1. a) La retta r ha vettore direzionale $(1, -2, 5)$. Scegliamo come retta s l'asse z che chiaramente non è parallelo a r né la interseca.
b) La superficie di equazione $x(2x+y+3) = 0$ contiene sia r , che sta nel piano $2x+y+3 = 0$, sia s , che sta nel piano $x = 0$
2. C_0 di equazione $(x-y)(x+y-1) = 0$, e C di equazione $(y-1)(2x-3y-2) = 0$ sono coniche (degeneri) distinte passanti per i quattro punti. Le coniche per i quattro punti distinte da C sono le coniche C_u della forma

$$u(y-1)(2x-3y-2) + (x-y)(x+y-1) = 0$$

ovvero

$$x^2 - (3u+1)y^2 + 2uxy - (2u+1)x + (1+u)y + 2u = 0$$

Per $u = 0$ si ottiene C_0 (degenerare) quindi per $u \neq 0$ si può ottenere al più una conica degenerare. La ricerca dei punti all'infinito conduce all'esame del segno del polinomio in u

$$P(u) = u^2 + 3u + 1$$

che ha due radici reali distinte non nulle, corrispondenti a coniche di tipo parabolico, di cui almeno una è perciò non degenerare. Poiché $P(u)$ è positivo per infiniti valori di u , e negativo per infiniti valori di u , esistono nel fascio coniche non degeneri di ogni tipo.

3. a) C_1 è piana, giacendo nel piano di equazione $x - y = z$.
b) Derivando si ottiene

$$\begin{cases} x' &= 3t^2 + 2t \\ y' &= 2t + 1 \\ z' &= 3t^2 - 1 \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} x'' &= 6t + 2 \\ y'' &= 2 \\ z'' &= 6t \end{cases}$$

da cui per $t = 1$ si ricavano i vettori "velocità" $(5, 3, 2)$ e "accelerazione" $(8, 2, 6)$ che non sono proporzionali, quindi il piano osculatore in $(2, 2, 0)$ esiste e ha equazione

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z \\ 5 & 3 & 2 \\ 8 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

4. a) $\frac{1}{1+i} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ $\frac{1}{2i} = -\frac{1}{2}i$ $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2004} = -1$ $\left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^{2004} = -1$
 b) $1 + X + X^3$ ha radici reali perché è di grado dispari.
 $1 + X + X^4$ non ha radici reali perché ha minimo assoluto positivo per $X = -\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$.
 1 è radice di $iX^2 - i$
5. a) Scegliamo $C = A - B$. Poiché A e B sono linearmente indipendenti, tutte le condizioni richieste sono soddisfatte.
 b) Chiamiamo $E_{3(i-1)+k}$ la matrice che ha nulli tutti gli elementi eccetto quello di posto (i, k) che invece vale 1 (è la base canonica). Aggiungiamo ad A, B gli E_i con i da 1 a 4. L'insieme S così ottenuto genera anche E_5 e E_6 quindi tutto $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ e essendo di sei elementi ne è una base.
6. a) È falso, infatti c'è la relazione di dipendenza $(v - w) + (w - z) + (z - v) = 0$
 b) È vero. Infatti $S = \{v - w, v + w, z - w\}$ genera v, w, z quindi $L(S)$ contiene $L(v, w, z)$ mentre è ovvia l'inclusione inversa: quindi $L(S) = L(v, w, z)$. Poiché per ipotesi $L(v, w, z)$ ha dimensione tre, ne segue che S è base di $L(S)$, quindi S è indipendente.
 c) È falso. Infatti $2(v + 2w - 3z) + 3(3v - 2w + z) = (11v - 2w - 3z)$